THOMAS BLANCHARD

INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS — FIRMWARE & BSP

Toulouse, France (Permis B)
+33 6 12 34 56 78
thomas.blanchard@gmail.com
linkedin.com/in/thomas-blanchard-embedded

RÉSUMÉ

Ingénieur systèmes embarqués rigoureux doté de 4 ans d'expérience opérationnelle dans le développement de firmwares applicatifs et de couches BSP complexes (C/C++). Spécialisé dans les architectures matérielles ARM Cortex-M (notamment STM32H7) et la mise en œuvre fine de FreeRTOS en environnement de production temps réel dur. Fortement accoutumé aux contraintes de certifications strictes de sûreté de fonctionnement aéronautique (DO-178C) et automobile (ISO 26262), je combine rigueur méthodologique (MISRA-C) et forte culture de validation logicielle.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Firmware Embarqué

Sept 2022 – Présent

Safran Electronics & Defense (Toulouse)

Projet : Calculateur de mission avionique (NH90) | Cible : STM32H743 (Cortex-M7, 480 MHz) | OS : FreeRTOS 10.4

- **Développement de BSP complet :** Écriture et optimisation de pilotes bas niveau critiques : bus SPI (IMU Bosch BMI088), I2C (capteurs de pression), UART (télémétrie) et bus CAN 2.0B avec gestion d'accès DMA multi-canal direct.
- **Architecture Temps Réel Dur :** Portage et configuration avancée de FreeRTOS sur cible STM32H7, incluant le cloisonnement matériel via la Memory Protection Unit (MPU), le partitionnement de la mémoire et l'ordonnancement strict des priorités.
- **Conformité MISRA-C & Qualité :** Application exhaustive des règles MISRA-C:2012 assistée par l'outil d'analyse statique PC-lint Plus, atteignant un taux de conformité de 98% audité avec succès.
- **Certification Aéronautique :** Rédaction de l'ensemble des livrables requis pour la certification réglementaire DO-178C DAL-C (Software Requirements Specification, Software Design Document, plans de test et analyse de couverture MC/DC via LDRA Testbed).
- **Laboratoire & Debug :** Diagnostic et débogage matériel de précision à l'aide d'oscilloscopes Keysight, d'analyseurs logiques Saleae Logic Pro 16 et de sondes JTAG Segger J-Link.
- **Industrialisation logicielle :** Réduction de 35% du taux de défauts en phase d'intégration suite à la mise en place d'un framework automatisé de tests unitaires (Ceedling / Unity).

Ingénieur Embarqué Junior

Sept 2021 – Août 2022

Continental Automotive (Toulouse)

EXPERTISES

LANGAGES

C (MISRA-C:2012) | C++ (Intermédiaire) | Python (Scripts/Tests) | Rust Embarqué (Notions)

MICROCONTRÔLEURS

STM32 (F4, H7) | NXP S32K (Cortex-M) | ARM Cortex-M0/M4/M7 | i.MX | RISC-V

RTOS & TEMPS RÉEL

FreeRTOS (Temps réel dur) | Zephyr OS | VxWorks (Notions)

PROTOCOLES BUS & SIGNAUX

SPI / I2C / UART | CAN 2.0B / CAN FD | LIN | DMA Multi-canal

NORMES & SÛRETÉ

DO-178C DAL-C :
Dossiers de certification complets (Aéronautique).

ISO 26262 ASIL-B :
Analyse FMEA et conformité (Automobile).

AUTOSAR Classic :
Intégration de composants (RTE/COM).

OUTILS

LDRA Testbed | PC-lint Plus

Projet : Module de contrôle transmission automatique (AT) | Cible : NXP S32K148 (Cortex-M4F) | Sécurité : ISO 26262 ASIL-B

- **Développement Drivers Automotive :** Écriture et intégration de couches de pilotes de communication CAN FD et LIN inter-ECUs selon l'architecture logicielle standardisée AUTOSAR Classic 4.3.
- **Simulation & Analyse Réseau :** Utilisation avancée de la suite Vector CANoe pour simuler et valider la conformité des trames de bus CAN selon les fichiers de spécification DBC du constructeur (OEM).
- **Analyse Sûreté :** Collaboration étroite avec l'équipe Safety lors des revues de code MISRA-C et des sessions d'analyse des modes de défaillance (FMEA / AMDEC).

Stagiaire Fin d'Études — R&D

Mars 2021 – Août 2021

CEA Tech (Bordeaux)

- **Portage Zephyr OS :** Évaluation et portage de l'écosystème Zephyr RTOS sur une architecture processeur RISC-V sur-mesure pour un démonstrateur IoT sécurisé.
- **Sécurisation logicielle :** Développement de pilotes bas niveau I2C/SPI et intégration de la couche de transport sécurisée TLS 1.3 via la bibliothèque mbedTLS.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Systèmes Embarqués & Informatique Industrielle

2018 – 2021

INSA Toulouse — *Major de promotion, Mention Très Bien*

Spécialisation : Architectures temps réel, Conception FPGA (VHDL), Protocoles industriels.

Vector CANoe | Segger J-Link | Lauterbach TRACE32 | STM32CubeIDE | Ceedling / Unity | Saleae Logic Pro | Git / JIRA / Polarion

LANGUES

Français :
Maternelle

Anglais :
Avancé (C1)

Animation de réunions avec Safran UK, datasheets et standards techniques ARM.

PROJETS & VEILLE

- **Flight Computer DIY :** Architecture STM32H7 + FreeRTOS (code accessible sur GitHub).
- **Rust Embarqué :** Auto-formation et prototypage de drivers sur STM32F4.
- **Zephyr :** Portage micro-noyau sur ESP32-C3 RISC-V.